
Introduction à la théorie des ensembles

Georg Cantor (1845-1918) est considéré comme le fondateur de la théorie moderne des ensembles et le « père de l'infini » grâce à la découverte des nombres cardinaux pour les ensembles. De façon remarquable, il élaborait le concept de nombre transfini, permettant de comparer la taille d'ensembles ayant un nombre infini d'éléments. Par exemple, le nombre infini d'irrationnels (comme π) est « plus grand » que le nombre infini de rationnels (comme $\frac{2}{3}$) : un résultat « so contre-intuitif ». Le nombre infini de réels, incluant les rationnels et les irrationnels, est quand à lui « plus grand » que le nombre fini d'entiers naturels.

Cantor a aussi construit ce que l'on appelle l'ensemble de Cantor, qui est répertorié comme étant le premier exemple de fractale, terme apparu en 1974. De nos jours, les fractales suscitent un intérêt croissant chez les scientifiques et les artistes. Elles sont connues pour leur auto-similarité : différentes structures se répètent à plusieurs échelles. De toute beauté !

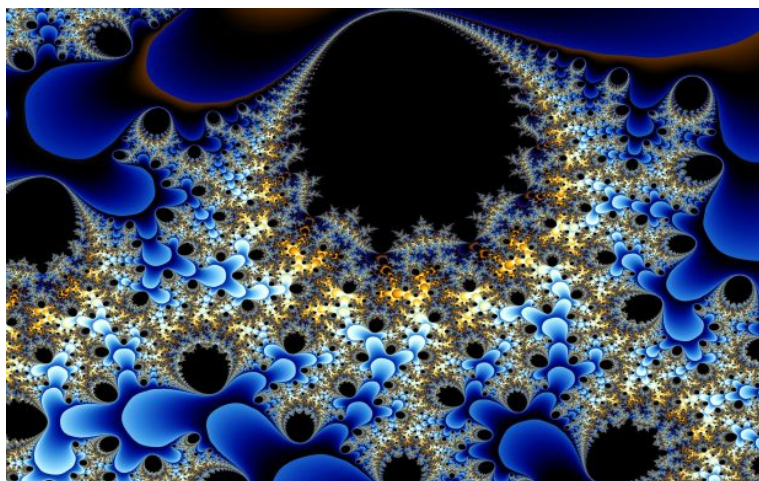


FIGURE 2.1 – Structure fractale par Jos Leys.

2.1 Définitions et notations

Définition 2.1.1 (Ensemble, objet et appartenance)

- Un **ensemble** E est une collection, un groupement, d'**objets** ou d'**éléments** distincts non nécessairement ordonnés.
- Si x est un tel objet, alors on dit que x **appartient à** E et on note $x \in E$.
- Si x n'est pas un objet de E , on dit que x **n'appartient pas à** E et on note $x \notin E$.

Notation. Un ensemble peut s'écrire sous différentes formes, à savoir :

- Une lettre suffit pour les ensembles « usuels ». $\underline{Ex} : \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}, \mathbb{N}$.
- Par **extension**, en donnant entre accolades la liste de ses éléments. $\underline{Ex} : E = \{1, 2, 3\}$.
- Par **compréhension**, en donnant entre accolades une propriété caractéristique des éléments. Typiquement, on utilise des notations de la forme :

{éléments considérés | condition à vérifier} ou {forme générale | paramètres}.

$\underline{Ex}$: L'ensemble des entiers relatifs pairs peut s'écrire $E = \{n \in \mathbb{Z} \mid n \text{ pair}\}$ ou $E = \{2p \mid p \in \mathbb{Z}\}$.

- Sous la forme d'**intervalles**. $\underline{Ex} : [0, n]$.

Remarque. Les ensembles sont des objets : si A est un ensemble, alors A est aussi un objet. En particulier, étant donnés deux ensembles A et B , cela a du sens de se demander si A est ou non un élément de B .

Exemple. Soient $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, \{1, 2\}\}$ et $C = \{1, 2, \{1, 3\}\}$ trois ensembles.

On a alors $A \in B$ car on trouve A « à l'intérieur » de B mais $A \notin C$ car A n'est pas « à l'intérieur » de C .

Définition 2.1.2 (Ensembles égaux et distincts)

Soient A et B deux ensembles. On dit que A et B sont **égaux**, et on note $A = B$, si et seulement si tout élément de A est aussi un élément de B , et réciproquement. Autrement dit,

$$A = B \iff \forall x \in A, \forall y \in B, \quad x \in B \quad \text{et} \quad y \in A.$$

Lorsque deux ensembles ne sont pas égaux, on dit qu'ils sont **distincts**, et on note $A \neq B$.

Exemples.

- Les ensembles $\{1, 2, 3\}$ et $\{2, 3, 1\}$ sont égaux.
- L'ensemble $\{1, 1, 1, 2, 3\}$ reste égal à $\{1, 2, 3\}$ malgré la répétition des 1.
- Les ensembles $E = \{1, 2, 3\}$ et $F = \{2, 3, 1, 4\}$ sont distincts puisque $4 \notin E$.



Les notions de « premier » ou « dernier » élément d'un ensemble ne peuvent pas être correctement définies. Par exemple, $\{1, 2, 3\}$ et $\{2, 3, 1\}$ sont le même ensemble mais ont des « premiers » et « derniers » éléments différents.

Définition 2.1.3 (Ensemble vide et ensemble non vide)

On appelle **ensemble vide**, noté $\emptyset$, l'unique ensemble contenant aucun élément. Autrement dit :

pour tout objet x , on a $x \notin \emptyset$.

Si un ensemble n'est pas égal à l'ensemble vide, alors il est dit **non vide**.

Remarque. L'ensemble vide $\emptyset$ n'est pas la même chose que l'entier naturel 0 puisque le premier est un ensemble tandis que le second est un nombre.

Définition 2.1.4 (Singletons et paires)

Si x est un objet, alors il existe un ensemble, noté $\{x\}$, dont l'unique élément est x . Cet ensemble est appelé un **singleton** dont l'élément est x .

De plus, si x et y sont des objets, alors il existe un ensemble $\{x, y\}$ dont les seuls éléments sont x et y . Nous appelons cet ensemble la **paire** formée par x et y .

Exemple. Puisque $\emptyset$ est un ensemble, et donc un objet, le singleton $\{\emptyset\}$ est aussi un ensemble. De même, le singleton $\{\{\emptyset\}\}$ et la paire $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ sont des ensembles. Par contre, ces quatre ensembles sont distincts.

Définition 2.1.5 (Inclusion/Sous-ensemble/Partie)

Soient A et B deux ensembles. On dit que A est **inclus** dans B , ou alors que A est un **sous-ensemble** ou une **partie** de B , et on note $A \subseteq B$, si et seulement si chaque élément de A est aussi un élément de B . Autrement dit :

$$\text{pour tout objet } x, \quad x \in A \Rightarrow x \in B.$$

On dit que A est un **sous-ensemble strict** de B , et on note $A \subsetneq B$ (ou $A \subset B$), si et seulement si $A \subseteq B$ et $A \neq B$.

Notation. Lorsque A n'est pas inclus dans B , on note $A \not\subseteq B$.

Exemples. Soient $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, \{1, 3\}\}$ et $C = \{1, 3, \{1, 2\}\}$ trois ensembles.

- On a $A \subsetneq B$ car tout élément de A est aussi élément de B avec $A \neq B$.
- On a $A \not\subseteq C$ car l'élément « 2 » de A n'est pas un élément de C .

Remarque. En termes de quantificateurs, la notion de sous-ensemble est décrite par :

$$\bullet A \subseteq B \iff \forall x \in A, \quad x \in B \qquad \bullet A \not\subseteq B \iff \exists x \in A, \quad x \notin B.$$

Définition 2.1.6 (Ensemble des parties)

Soit E un ensemble. L'ensemble des sous-ensembles de E est appelé **ensemble des parties** de E et est noté $\mathcal{P}(E)$. Autrement dit,

$$A \in \mathcal{P}(E) \iff A \subseteq E.$$

Remarques.

- On a toujours $\emptyset \in \mathcal{P}(E)$ et $E \in \mathcal{P}(E)$.
- Si E contient n éléments, alors $\mathcal{P}(E)$ contient 2^n éléments.

Exemple. Soit $E = \{1, 2, 3\}$. Alors, $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, E\}$.

Proposition 2.1.7 (Transitivité de l'inclusion et égalité d'ensemble)

- Soient A , B et C trois ensembles. On a alors la **transitivité** de l'inclusion :

$$(A \subseteq B \text{ et } B \subseteq C) \implies (A \subseteq C).$$

- Soient A et B deux ensembles. On a alors :

$$(A \subseteq B \text{ et } B \subseteq A) \iff A = B.$$

Démonstration.

Montrons le premier point. Le second est laissé en exercice. Supposons que $A \subseteq B$ et $B \subseteq C$. Soit $x \in A$. Comme $A \subseteq B$, alors $x \in B$. Et comme $B \subseteq C$, on a aussi $x \in C$. De ce fait, pour tout $x \in A$, on a aussi $x \in C$. Ce qui implique que $A \subseteq C$. ■

Remarque. Il existe des similitudes entre la notion de sous-ensemble en théorie des ensembles et la notion de « inférieur ou égal » pour les nombres, comme en atteste la proposition 2.1.7 ci-dessus. Cependant, une différence importante existe entre la relation « $\subsetneq$ » et « $<$ » : étant donnés deux ensembles distincts, il n'est généralement pas vrai que l'un des deux soit un sous-ensemble de l'autre. Prenons comme exemple l'ensemble des entiers naturels pairs et l'ensemble des entiers naturels impairs. Par contre, étant donnés deux réels distincts, on sait que l'un d'eux est forcément plus petit que l'autre. Pour cette raison, on dit que les ensembles sont **partiellement ordonnés** alors que les nombres réels ou encore les entiers naturels sont **totalelement ordonnés**.



Les relations de sous-ensembles « $\subsetneq$ » et d'appartenance « $\in$ » ne sont pas les mêmes. Par exemple, $2 \in \{1, 2, 3\}$ mais $2 \not\subset \{1, 2, 3\}$.

Remarque. Il est important de distinguer les ensembles et leurs éléments car ils peuvent avoir des propriétés différentes. Par exemple, l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$ est un ensemble infini constitué de nombre finis tandis que l'ensemble $\{\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}\}$ est un ensemble fini constitué d'objets infinis.

2.2 Opérations sur les ensembles

2.2.1 Union

Définition 2.2.1 (Union de deux ensembles)

Soient A et B deux ensembles. On appelle **union** ou **réunion** de A et B , notée $A \cup B$, l'ensemble des éléments appartenant à A ou B ou les deux. Autrement dit,

$$x \in A \cup B \iff (x \in A \text{ ou } x \in B).$$

Exemple. L'ensemble $\{1, 2\} \cup \{2, 3\}$ se compose des éléments qui se trouvent ou bien dans $\{1, 2\}$, ou bien dans $\{2, 3\}$ ou dans les deux. Les éléments sont donc 1, 2, 3. Nous avons alors $\{1, 2\} \cup \{2, 3\} = \{1, 2, 3\}$.

Notation. Afin de représenter schématiquement des ensembles, nous utilisons les **diagrammes de Venn**.

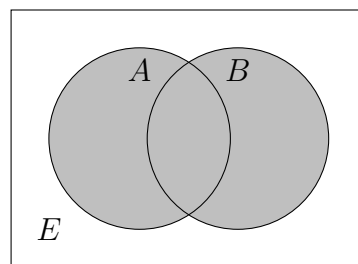


FIGURE 2.2 – Diagramme de Venn de $A \cup B$.

Proposition 2.2.2 (Lien entre inclusion et union)

Soient A et B deux ensembles. On a :

$$\bullet A \subseteq A \cup B \quad \bullet B \subseteq A \cup B \quad \bullet A \subseteq B \implies A \cup B = B.$$

Démonstration.

Les deux premiers points sont des conséquences directes de la définition 2.2.1. Pour le troisième point, supposons qu'on a $A \subseteq B$. On sait déjà que $B \subseteq A \cup B$, il suffit de montrer $A \cup B \subseteq B$. Soit $x \in A \cup B$. Si $x \in B$, alors il n'y a rien de plus à montrer. De plus, si $x \in A$, on a $x \in B$ car $A \subseteq B$, et donc $x \in B$ dans les deux cas, ce qui termine la preuve. ■

!

Bien que l'opération d'union ait quelques similitudes avec l'addition, les deux opérations ne sont pas identiques. Par exemple, « $\{2\} + \{3\}$ » n'a pas de sens puisque l'addition s'applique aux nombres et non aux ensembles. De même, « $2 \cup 3$ » est incorrect car l'union s'applique aux ensembles, et non aux nombres.

2.2.2 Intersection**Définition 2.2.3** (Intersection de deux ensembles)

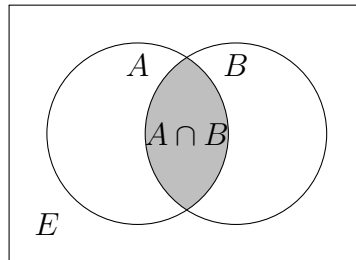
Soient A et B deux ensembles. On appelle **intersection** de A et B , notée $A \cap B$, l'ensemble des éléments appartenant à la fois à A et à B . Autrement dit,

$$x \in A \cap B \iff (x \in A \text{ et } x \in B).$$

Exemples.

$$\bullet \{1, 2, 4\} \cap \{2, 3, 4\} = \{2, 4\}. \quad \bullet \{1, 2\} \cap \{3, 4\} = \emptyset. \quad \bullet \{1, 2\} \cap \emptyset = \emptyset.$$

Remarque. Il est important de recourir à des symboles mathématiques tels que « $\cap$ » ou encore « $\cup$ » parce qu'ils ont l'avantage d'avoir toujours une signification précise et sans ambiguïté, au contraire de mots français tels que « et, ou » qui peuvent avoir une signification différente selon le contexte.

FIGURE 2.3 – Diagramme de Venn de $A \cap B$.**Proposition 2.2.4** (Lien entre inclusion et intersection)

Soient A et B deux ensembles. On a :

$$\bullet A \cap B \subseteq A \quad \bullet A \cap B \subseteq B \quad \bullet A \subseteq B \implies A \cap B = A.$$

Démonstration.

Les deux premiers points sont des conséquences directes de la définition 2.2.3. Pour le troisième point, supposons qu'on a $A \subset B$. On sait déjà que $A \cap B \subseteq A$, il suffit de montrer $A \subseteq A \cap B$. Soit $x \in A$. Puisque $A \subset B$, on a $x \in B$. Donc $x \in A \cap B$, ce qui termine la preuve. ■

Définition 2.2.5 (Ensembles disjoints)

Soient A et B deux ensembles. On dit que A et B sont **disjoints** si et seulement si $A \cap B = \emptyset$.

!

Il ne faut pas confondre la notion d'être disjoints pour deux ensembles A et B avec le concept d'être distincts. Par exemple, $\{1, 2, 3\}$ et $\{2, 3, 4\}$ sont distincts mais non disjoints. À l'inverse, les ensembles $\emptyset$ et $\emptyset$ sont disjoints mais pas distincts.

2.2.3 Différence et complémentaire**Définition 2.2.6** (Différence de deux ensembles)

Soient A et B deux ensembles. On appelle la **différence**, notée $A \setminus B$ (lire « A privé de B »), l'ensemble des éléments de A auquel on retire tous les éléments appartenant à B . Autrement dit,

$$x \in A \setminus B \iff (x \in A \text{ et } x \notin B).$$

Exemple. $\{1, 2, 3, 4\} \setminus \{1, 3\} = \{2, 4\}$.

Remarque. Dans de nombreux cas, B sera un sous-ensemble de A , mais pas systématiquement.

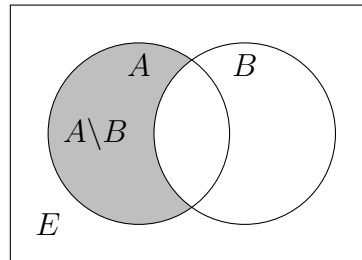


FIGURE 2.4 – Diagramme de Venn de $A \setminus B$.

Définition 2.2.7 (Différence symétrique de deux ensembles)

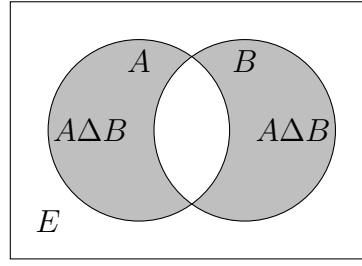
Soient A et B deux ensembles. On appelle la **différence symétrique de A et B** , notée $A \Delta B$, l'ensemble des éléments appartenant à A ou (exclusif) à B , mais pas à A et B en même temps. Autrement dit,

$$x \in A \Delta B \iff x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Exemple. Soient $A = \{1, 2, 3, 4\}$ et $B = \{2, 4, 6, 8\}$. Alors, $A \Delta B = \{1, 3, 6, 8\}$.

Définition 2.2.8 (Complémentaire)

Soient A et E deux ensembles tels que $A \subseteq E$. On appelle **complémentaire** de A dans E , noté A^c ,

FIGURE 2.5 – Diagramme de Venn de $A \Delta B$.

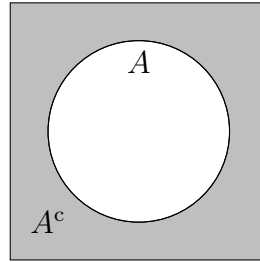
l'ensemble des éléments de E qui ne sont pas dans A . Autrement dit,

$$x \in A^c \iff (x \in E \text{ et } x \notin A).$$

Remarque. Les notations $E \setminus A$ ou $\bar{A}$ peuvent également être utilisées.

Exemples.

- Le complémentaire de $A = \{1, 3, 5\}$ dans $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ est l'ensemble $A^c = \{2, 4, 6\}$.
- Le complémentaire de E dans E est l'ensemble vide : $E^c = \emptyset$.
- Le complémentaire de l'ensemble vide dans E est E : $\emptyset^c = E$.
- Le complémentaire du complémentaire de A dans E est A : $(A^c)^c = A$.

FIGURE 2.6 – Diagramme de Venn de A^c .

Remarque. La différence $A \setminus B$ de deux ensembles A et B est aussi égale à : $A \setminus B = A \cap B^c$.

2.2.4 Propriétés des opérations d'ensembles

Proposition 2.2.9 (Les ensembles forment un algèbre de Boole)

Soit X un ensemble et soient A, B, C trois sous-ensembles de X .

- Plus petit élément** : $A \cup \emptyset = A$ et $A \cap \emptyset = \emptyset$.
- Plus grand élément** : $A \cup X = X$ et $A \cap X = A$.
- Idempotence** : $A \cup A = A$ et $A \cap A = A$.
- Commutativité** : $A \cup B = B \cup A$ et $A \cap B = B \cap A$.
- Associativité** : $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ et $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.
- Distributivité** : $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ et $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
- Partition** : $A \cup (X \setminus A) = X$ et $A \cap (X \setminus A) = \emptyset$.
- Lois de De Morgan** : $X \setminus (A \cup B) = (X \setminus A) \cap (X \setminus B)$ et $X \setminus (A \cap B) = (X \setminus A) \cup (X \setminus B)$.

Démonstration.

Laissée en exercice. ■

Remarque. Observez dans les lois ci-dessus cette symétrie que l'on trouve entre les opérations « $\cap$ » et « $\cup$ » et entre les ensembles X et $\emptyset$. Il s'agit d'un exemple de **dualité** : deux propriétés ou objets distincts qui sont liés par une relation de correspondance réciproque.

Proposition 2.2.10 (Passage au complémentaire)

Soit E un ensemble et soient A, B deux sous-ensembles de E . Alors, on a :

$$\bullet (A \cap B)^c = A^c \cup B^c \qquad \bullet (A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

Démonstration.

Il suffit d'appliquer les deux lois de De Morgan (voir proposition 2.2.9) en prenant $X = E$. ■

2.2.5 Produit cartésien**Définition 2.2.11** (Couple et composante)

Soient x et y deux objets éventuellement égaux. On définit le **couple** (x, y) comme étant un nouvel objet, formé de x comme première **composante** et y comme seconde composante.

Deux couples (x, y) et (x', y') sont **égaux** si et seulement si leurs deux composantes sont égales :

$$(x, y) = (x', y') \iff (x = x' \text{ et } y = y').$$

Exemples.

- $(1, 2)$ et $(2, 1)$ sont deux couples distincts.
- $(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ est un couple dont les deux objets sont des ensembles.

Définition 2.2.12 (Produit cartésien de deux ensembles)

Soient E et F deux ensembles. On appelle **produit cartésien** de E par F , noté $E \times F$, l'ensemble des couples (x, y) dont la première composante se trouve dans X et la deuxième composante se trouve dans Y :

$$E \times F = \{(x, y) \mid x \in E, y \in F\}.$$

Remarque. Soit $u \in E \times F$. Alors, il existe un élément $x \in E$ et un élément $y \in E$ tels que $u = (x, y)$.

Exemples.

- $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ est l'ensemble des couples de réels.
- Soient $X = \{1, 2\}$ et $Y = \{6, 8, 10\}$. Alors, $X \times Y$ et $Y \times X$ sont donnés par :
 $\rightarrow X \times Y = \{(1, 6), (1, 8), (1, 10), (2, 6), (2, 8), (2, 10)\}$
 $\rightarrow Y \times X = \{(6, 1), (8, 1), (10, 1), (6, 2), (8, 2), (10, 2)\}.$



Comme on peut le voir à travers l'exemple ci-dessus, $X \times Y$ et $Y \times X$ sont des ensembles distincts bien qu'ils partagent certaines caractéristiques, comme le nombre d'éléments.

Remarque. La notion de couple se généralise naturellement via la notion de **triplet**, **quadruplet**, etc.

Définition 2.2.13 (n -uplets)

Soit n un entier naturel. Un **n -uplet**, noté $(x_1, \dots, x_n)$, est une collection ordonnée d'objets x_i , un pour chaque entier naturel compris entre 1 et n . On appelle x_i la i^{e} composante du n -uplet.

Deux n -uplets $(x_1, \dots, x_n)$ et $(y_1, \dots, y_n)$ sont égaux si et seulement si $x_i = y_i \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Un n -uplet $(x_1, \dots, x_n)$ d'objets est aussi appelé **suite ordonnée** de n éléments, ou **suite finie**.

Exemples.

- Si $n = 0$, on définit $()$ comme étant le 0-uplet vide.
- Si x est un objet, alors (x) est un 1-uplet, que l'on identifie (malheureusement) souvent à x lui-même bien que ce sont deux objets distincts.
- Pour le cas $n = 2$, on retrouve la définition de couple.
- Pour $n = 3$, on parle de triplet.

Remarque. Puisque la notion de couple se généralise à la notion de n -uplet, on peut également généraliser le concept de produit cartésien à plus de deux ensembles.

Définition 2.2.14 (Produit cartésien de n ensembles)

Soit $(A_1, \dots, A_n)$ un n -uplet d'ensembles. On définit leur **produit cartésien** par :

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i \in A_i\}.$$

Remarques.

- Le produit cartésien vide ($n = 0$) donne non pas l'ensemble vide mais le singleton $\{()\}$ dont le seul élément est le 0-uplet vide $()$.
- Soit le n -uplet $(A, \dots, A)$ dont chaque composante est l'ensemble A . Alors le produit cartésien de $(A, \dots, A)$ se note A^n .

2.2.6 Partition

Définition 2.2.15 (Partition d'un ensemble)

Soient E un ensemble et $\{A_1, \dots, A_n\}$ un ensemble de parties de E , avec $n \in \mathbb{N}$. On dit que ces sous-ensembles forment une **partition** de E si les trois conditions suivantes sont vérifiées :

1. Chacun de ces sous-ensembles est non vide : $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, A_i \neq \emptyset$.
2. Les sous-ensembles sont **deux à deux disjoints** : $\forall (i, j) \in (\llbracket 1, n \rrbracket)^2, i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset$.
3. La réunion de tous les sous-ensembles est égale à E : $E = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$.

Exemple. L'ensemble des nombres pairs et impairs forment une partition de $\mathbb{N}$.

Remarques.

- Un ensemble E admet toujours une partition triviale, constituée uniquement de lui-même.
- Lorsqu'on effectue une démonstration par disjonction de cas, on procède implicitement à une partition d'un ensemble donné.